第2讲 电路元件

1.3 电路元件

1.4 独立电源

1.5 受控源

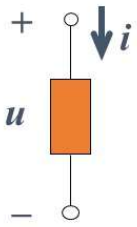
本讲重点内容

- R、L、C元件的伏安关系
- 独立源与受控源的区别和联系

2023年3月1日

永远$p=ui$，吸←→关联　发←→非关联

关联

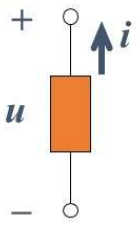


$p_{吸}=ui$，元件吸收的功率

$p_{吸}>0$　(元件真正吸收功率)

$p_{吸}<0$　(元件真正发出功率)

非关联



$p_{发}=ui$　元件发出的功率

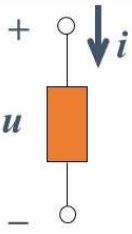
$p_{发}>0$　(元件真正发出功率)

$p_{发}<0$　(元件真正吸收功率)

2023年3月1日

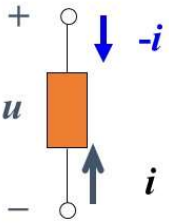
永远用关联计算 $p_{吸}=ui$

关联



$p_{吸}=ui$，元件吸收的功率

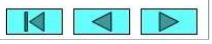
非关联



$p_{吸}=u(-i)=-ui$，元件吸收的功率

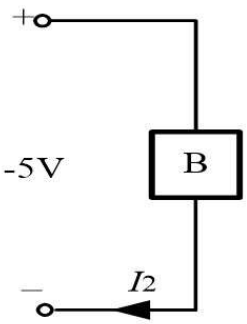
$p_{发}=ui$ 元件发出的功率

2023年3月1日



单选题 1分

B元件吸收的功率为20W, 求电流I_2多少？



A 4A

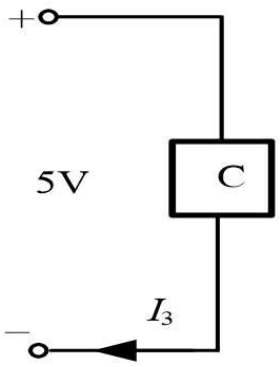
B −4A

单选题 1分

C元件发出的功率为15W, 求电流I_3多少？

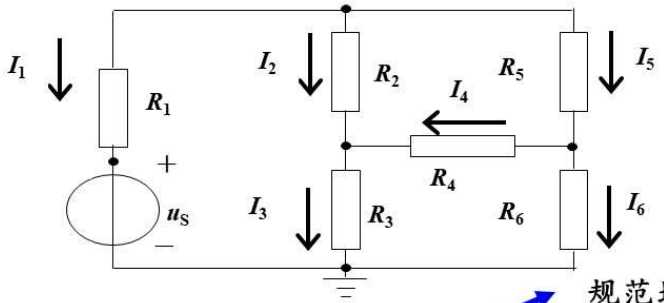
A 3A

B −3A



问题：

所有支路电压与电流采用关联参考方向。求电流I_1～I_6。 Us=12V，R_1=1kΩ， R_2=1kΩ， R_3=2kΩ， R_4=1kΩ， R_5=2kΩ， R_6=4kΩ。



用仿真软件
怎么求解？
(S1)

KCL+KVL+元件约束

规范地列写方程

等效变换

节点法、回路法

2023年3月1日

1.3 电路元件（1）

1.3.1 电阻元件

是从实际电阻器抽象出来的模型，只反映电阻器对电流呈现阻力、损耗能量的性能。

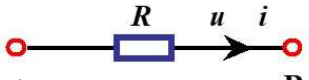


1.3 电路元件（1）

1.3.1 电阻元件

一、线性电阻（简称电阻）

电阻符号为：



根据欧姆定律：

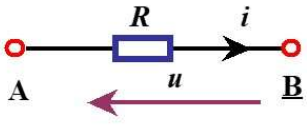
$$u = Ri$$

电压单位为伏特，电流单位为安培，则电阻R单位为欧姆（Ω）。

$$i = Gu \qquad G = 1/R$$

G为电导，单位为西门子（S）。

欧姆定律在非关联参考方向情况下



$$u = -Ri \qquad \text{or} \qquad i = -Gu$$

2023年3月1日

1.3.1 电阻元件

二、电阻消耗的功率

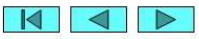
电阻一般把吸收的电能转换成热能消耗掉。电阻消耗的功率根据电压和电流是否关联进行定义。

〈一〉在关联参考方向下

$p=ui=i^2R>0$，吸收电能，说明电阻是一个无源元件。

〈二〉在非关联参考方向下

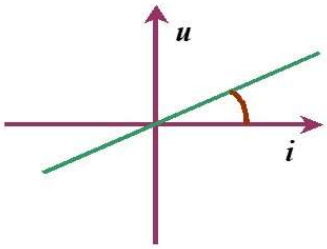
$p=ui=-i^2R<0$，吸收电能，同样说明电阻是一个无源元件。



1.3.1 电阻元件

三、伏—安特性

电阻以电压为纵或横坐标，电流为横或纵坐标，画出的电压和电流的关系曲线叫该元件的伏—安特性。



四、非线性电阻

非线性电阻的电阻R不等于一个常数，即：

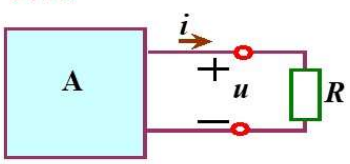
$$u \neq Ri$$

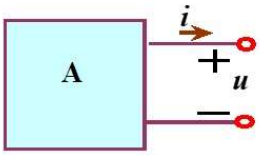


1.3.1 电阻元件

五、开路和短路的概念

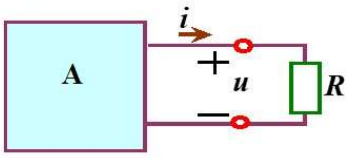
〈一〉 开路

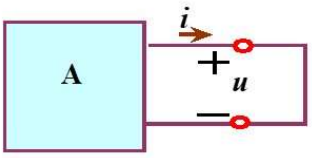




无论电压u为多大，i=0A，则电阻R相当于无穷大，等效为开路。

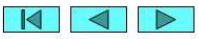
〈二〉 短路



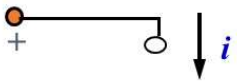


无论电流i为多大，u=0V，则电阻R相当于零，等效为短路。

2023年3月1日



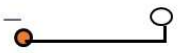
开路与短路

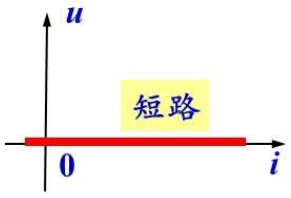


当 $R=0\ (G=\infty)$，视其为短路。

$u=0$ ，i由外电路决定。

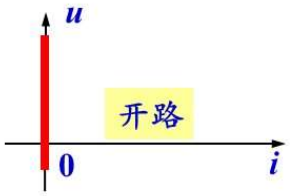
u





当 $R=\infty\ (G=0)$，视其为开路。

$i=0$ ，u由外电路决定。

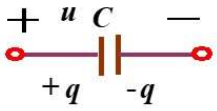


雨课堂 Rain Classroom

1.3.2 电容元件（1）

一、线性电容（简称电容）

电容符号为：



则电容电压与所带电荷之间满足：

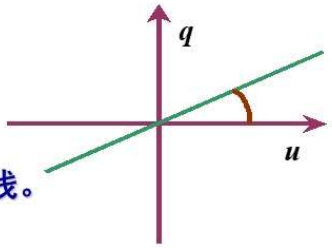
$$q = Cu$$

式中C是电容元件的参数，称为电容。C是一个正实常数。当电压单位为伏特，电荷单位为库仑（C），则电容单位为法拉（F）。

$1\mu F=10^{-6}\,F$，$1pF=10^{-12}\,F$。

二、库—伏特性

电容元件两端的电荷和电压的的关系曲线。



2023年3月1日



1.3.2 电容元件（2）

三、电压与电流的关系



〈一〉微分关系

$$\left.\begin{aligned} q &= Cu \\ i &= \frac{dq}{dt} \end{aligned}\right\} \Longrightarrow i = C\frac{du}{dt}$$

〈二〉积分关系

$$i = \frac{dq}{dt} \Longrightarrow q(t) - q(t_0) = \int_{t_0}^{t} i\,dt$$

$$q = Cu$$

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,dt$$

〈三〉电容的特性

<1> 在直流电路中，电容元件处相当于开路；

$$\left(i = C\frac{du}{dt} = 0\right)$$

<2> 电容元件具有“记忆”功能（从积分关系来看）；

2023年3月1日



1.3.2 电容元件（3）

四、电容吸收的能量

从t_0到t的时间内，电容元件吸收的能量W_C求得为：

$$p = \frac{dw}{dt} = ui = Cu\frac{du}{dt}$$

$$w_C = \int_{u(t_0)}^{u(t)} Cudu = \frac{1}{2}Cu^2(t) - \frac{1}{2}Cu^2(t_0)$$

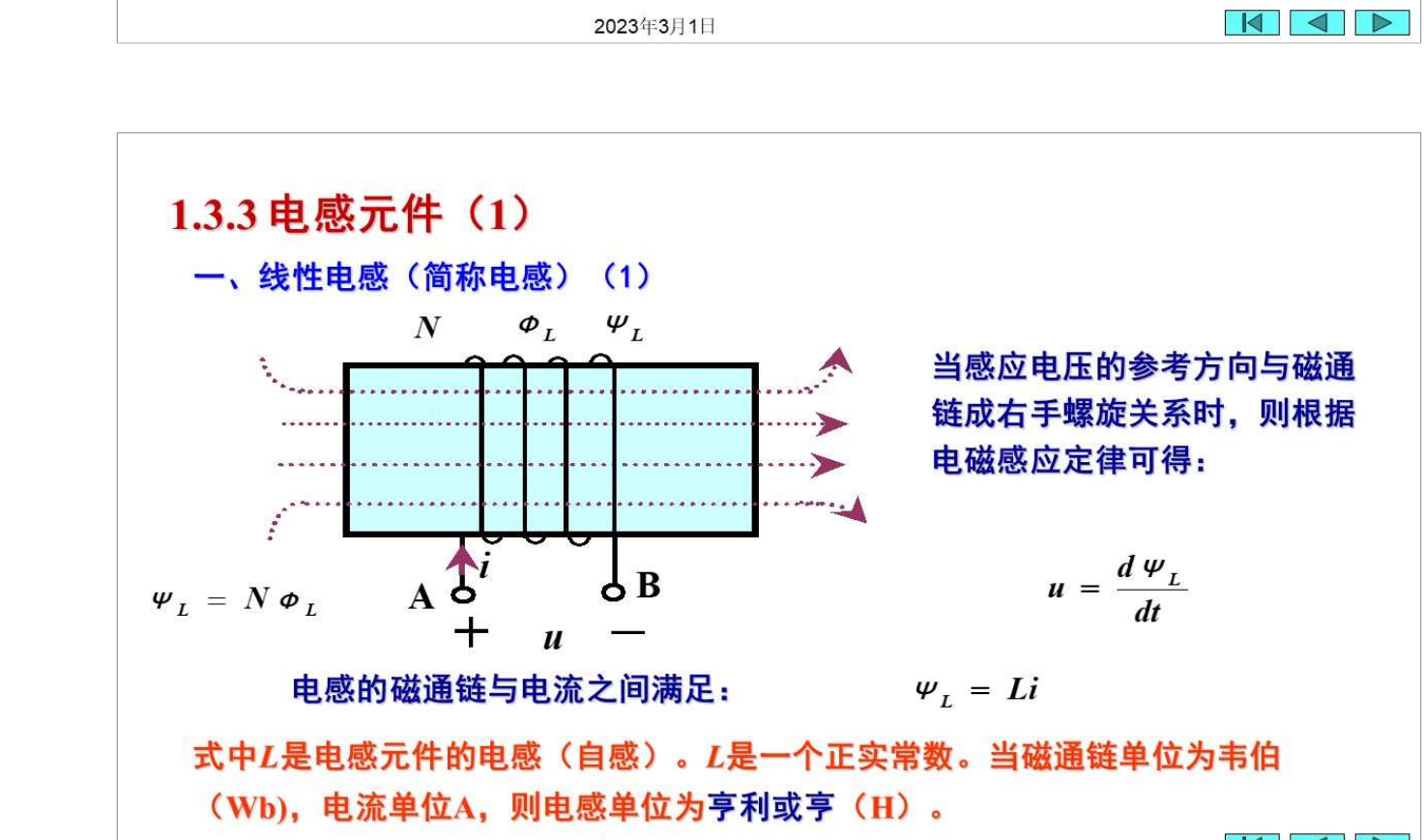
$W_C>0$，充电，以电场能量的形式储存；

$W_C<0$，放电，元件释放电能；

五、非线性电容

非线性电容的电容值C不等于一个常数，即：$q \neq Cu$

2023年3月1日



1.3.3 电感元件（1）

一、线性电感（简称电感）（1）

$\psi_L = N\Phi_L$

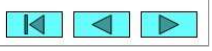
当感应电压的参考方向与磁通链成右手螺旋关系时，则根据电磁感应定律可得：

$$u = \frac{d\psi_L}{dt}$$

电感的磁通链与电流之间满足：$\psi_L = Li$

式中L是电感元件的电感（自感）。L是一个正实常数。当磁通链单位为韦伯（Wb），电流单位A，则电感单位为亨利或亨（H）。

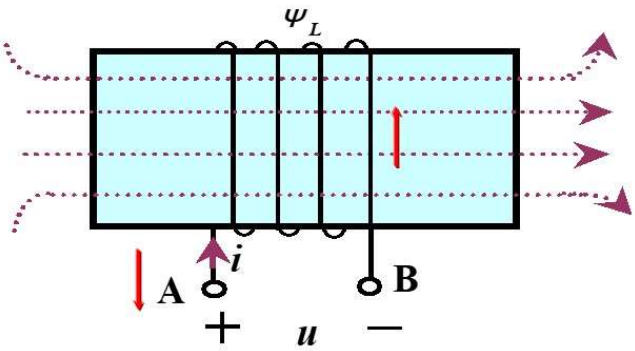
2023年3月1日



雨课堂 Rain Classroom

1.3.3 电感元件（2）

一、线性电感（简称电感）（2）

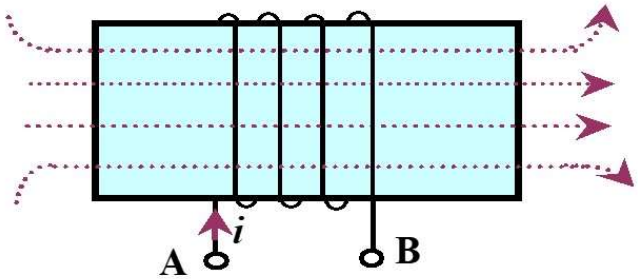


根据电磁感应定律得到数学表达式能够正确反映楞次定律。

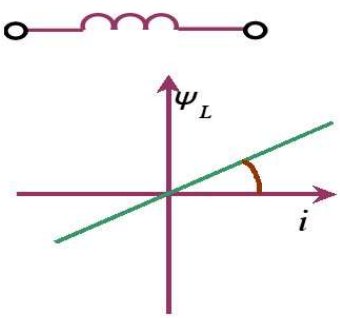
$$i \uparrow \Rightarrow \psi_L = Li \quad \psi_L \uparrow \Rightarrow u = \frac{d\psi_L}{dt} \quad u > 0$$

1.3.3 电感元件（3）

一、线性电感（简称电感）（3）



电感的符号为：



二、韦—安特性

电感元件两端的磁通链和电流的的关系曲线。

1.3.3 电感元件（3）

三、电压与电流的关系



〈一〉微分关系

$$\left.\begin{aligned} u &= \frac{d\psi_L}{dt} \\ \psi_L &= Li \end{aligned}\right\} \Longrightarrow u = L\frac{di}{dt}$$

〈二〉积分关系

$$u = \frac{d\psi_L}{dt} \Longrightarrow \psi_L(t) - \psi_L(t_0) = \int_{t_0}^{t} u dt$$

$$\psi_L = Li$$

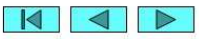
$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u dt$$

〈三〉电感的特性

<1> 在直流电路中，电感元件处相当于短路；

$$u = L\frac{di}{dt} = 0$$

<2> 电感元件具有“记忆”功能（从积分关系来看）；



1.3.3 电感元件（4）

四、电感吸收的能量

从t_0到t的时间内，电容元件吸收的能量W_L求得为：

$$p = \frac{dw}{dt} = ui = Li\frac{di}{dt}$$

$$w_L = \int_{i(t_0)}^{i(t)} Lidi = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(t_0)$$

W_L>0，充磁，以磁场能量的形式储存；

W_L<0，放磁，元件释放电能；

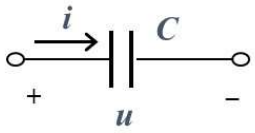
五、非线性电感

非线性电感的电感系数L不等于一个常数，即：

$$\psi_L \neq Li$$



C和L的特性小结



$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

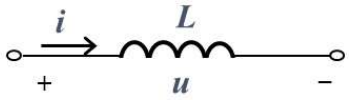
直流U作用→开路

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}\tau$$

$$w_C = \frac{1}{2}Cu^2$$

串并特性与电导相同

对偶



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

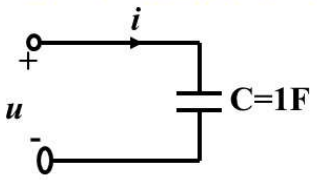
直流I作用→短路

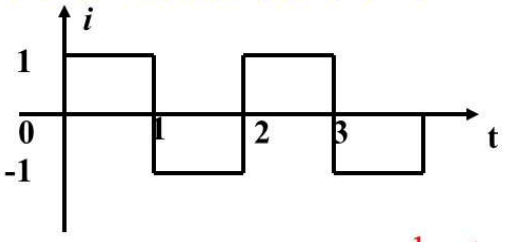
$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u\,\mathrm{d}\tau$$

$$w_L = \frac{1}{2}Li^2$$

串并特性与电阻相同

例：如图所示，*i*的波形如下，求*u*的波形(设u(0)=0)。





解：

$$i = \begin{cases} 1 & 0<t<1 \\ -1 & 1<t<2 \end{cases}$$

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^t i\,dt$$

(1) 当0<t<1时，

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt = \int_0^t 1\,dt = t$$

(2) 当1<t<2时，

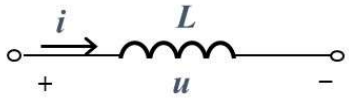
$$u(t) = u(1) + \frac{1}{C}\int_1^t i\,dt$$

$$= u(1) + \int_1^t (-1)\,dt = 2 - t$$

2023年3月1日

单选题 1分

对1mH电感来说，$i(0)=1A$，
u从0时刻起为$u=t$(V)，求$i(1s)$=___A。



A 0

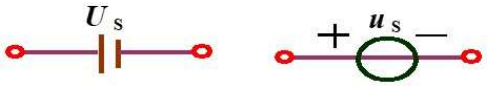
B 1.5

C 501

D 1001

1.4 独立源Independent source（1）

一、电压源(1)

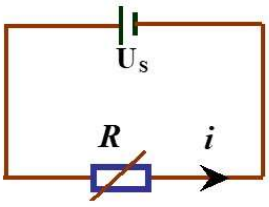


电压源符号为：

〈一〉电压源的特点

<1> 电压源两端电压与外接电路无关；

<2> 流过电压源的电流与外电路有关。



$R=\infty \Rightarrow i=0$

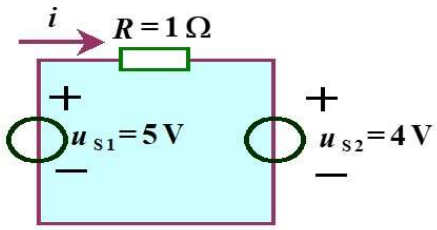
R不同，i不同。

2023年3月1日

1.4 独立源（2）

一、电压源(2)

〈二〉电压源的工作状态



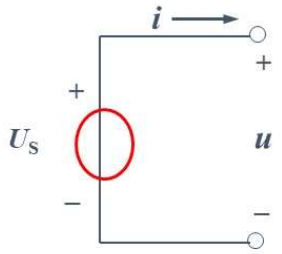
$$i = \frac{u_{S1} - u_{S2}}{R} = 1\,\text{A}$$

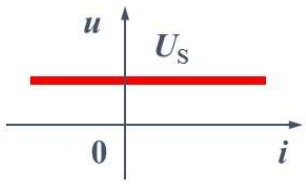
电压源u_{S1}工作在电源状态；

电压源u_{S2}工作在负载状态。

2023年3月1日

〈三〉电压源的性质





U_S=0和本节课前面提到的什么等效？

此处可以有弹幕

单选题 1分

当流过理想电压源的电流增加时，其端电压将（ ）。

A 增加

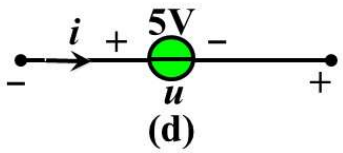
B 减少

C 不变

D 无法确定

单选题 1分

求u=?



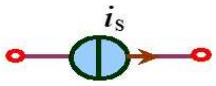
A u=5V

B u=-5V

1.4 独立源（3）

二、电流源(1)

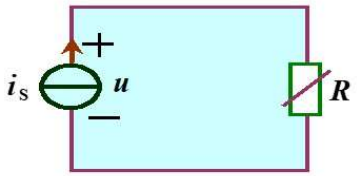
电流源符号为：



〈一〉 电流源的特点

<1> 电流源电流与外接电路无关；

<2> 电流源两端的电压与外电路有关。



$R = 0 \Longrightarrow u = 0\,\mathrm{V}$

R不同，u不同。

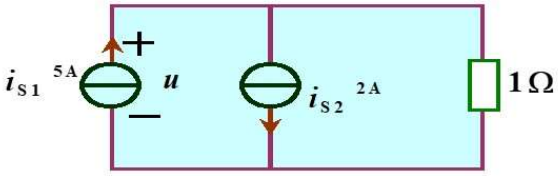
2023年3月1日



1.4 独立源（4）

二、电流源(2)

〈二〉 电流源的工作状态



$u = (i_{S1} - i_{S2})R = 3\,\mathrm{V}$

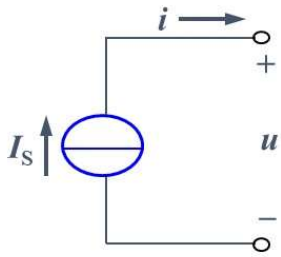
电流源i_{S1}工作在电源状态；

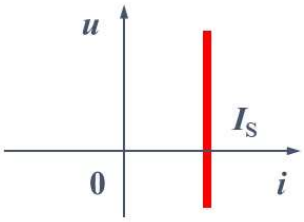
电流源i_{S2}工作在负载状态。

2023年3月1日



〈三〉电流源的性质





I_S=0和本节课前面提到的什么等效?



1.4 独立源（5）

三、独立电源

电压源和电流源，它们不受外界电路的影响，作为电源或输入信号时，在电路中起“激励”作用，在电路中产生相应的电流和电压，这些电压和电流便是“响应”，而这类激励叫独立电源。

2023年3月1日



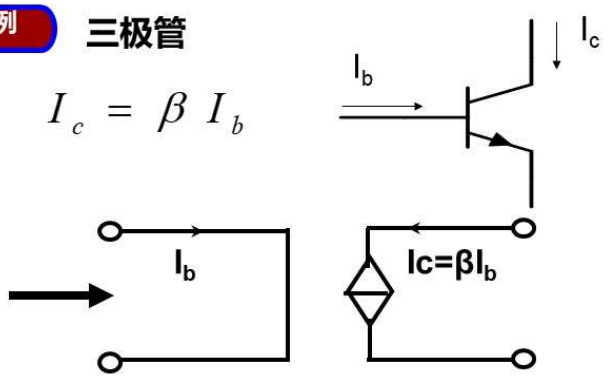
雨课堂 Rain Classroom

1.5 受控电源(Dependent source)

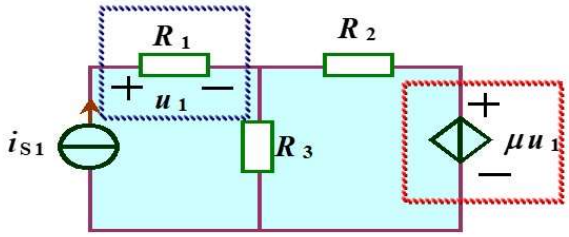
受控源又称为“非独立”电源。受控电压源的电压和受控电流源的电流都不是给定的时间函数，而是受电路中某一部分的电流或电压的控制。如：

例 三极管

$$I_c = \beta I_b$$



CCCS（流控电流源）



VCVS（压控电压源）

2023年3月1日

1.5 受控电源



晶体管



耦合电感



场效应管

定义：

受控电压源：

端口

该电压源的电压由电路中某电压或电流控制

受控电流源

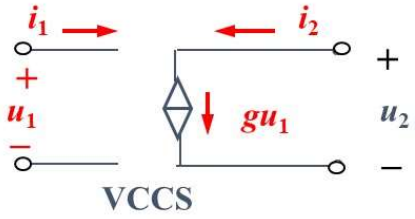
该电流源的电流由电路中某电压或电流控制

2023年3月1日

雨课堂 Rain Classroom

线性受控源的分类

(a) 压控电流源Voltage Controlled Current Source(VCCS)

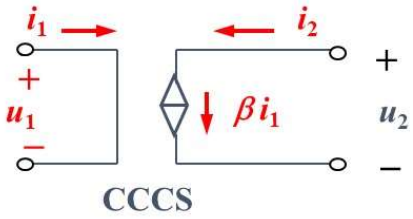


VCCS

$$\begin{cases} i_1=0 \\ i_2=g\,u_1 \end{cases}$$

g: 转移电导

(b) 流控电流源Current Controlled Current Source(CCCS)

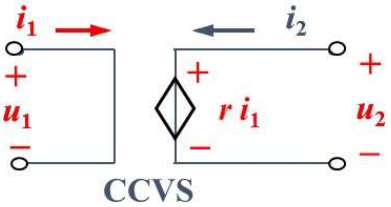


CCCS

$$\begin{cases} u_1=0 \\ i_2=b\ i_1 \end{cases}$$

β: 转移电流比

(c) 流控电压源Current Controlled Voltage Source(CCVS)

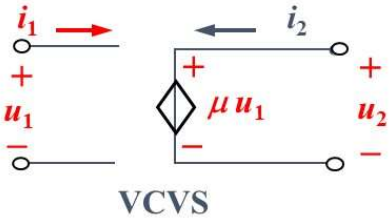


CCVS

$$\begin{cases} u_1=0 \\ u_2=r\,i_1 \end{cases}$$

r ：转移电阻

(d) 压控电压源Voltage Controlled Voltage Source(VCVS)



VCVS

$$\begin{cases} i_1=0 \\ u_2=\mu\,u_1 \end{cases}$$

μ:转移电压比

雨课堂 Rain Classroom

1.5 受控电源

受控源特点：

（1）其电压或电流受其他支路电压或电流的控制；

（2）当控制量为零时；受控电压源或电流源为零。

问题：受控电压源或受控电流源为零时，相当什么？

小结：

（1）受控源的本质在于受控；

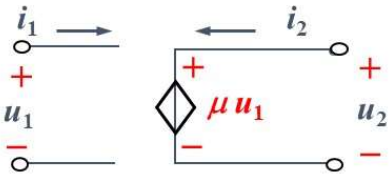
（2）在考虑受控性后，受控源可按独立源处理；

2023年3月1日



单选题 1分

线性受控源是二端元件吗？



A 是

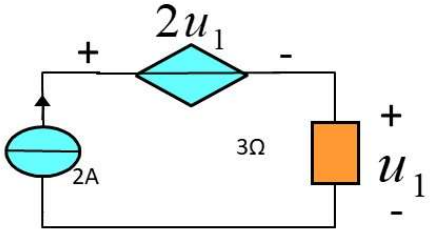
B 不是

受控源与独立源的比较

(a) 独立源电压(或电流)的电压(或电流)由电源本身决定，而受控源电压(或电流)的电压(或电流)由控制量决定。

(b) 独立源是真正电路中的“源”，受控源在电路中是能量或信号处理元件。

解析 **求受控源的功率**



解：

$$P = 2 \times (2u_1)$$

$$u_1 = 2 \times 3 = 6\,(\mathrm{V})$$

$$P = 2 \times (2 \times 6) = 24\,(\mathrm{W}) \quad \text{（吸收）}$$